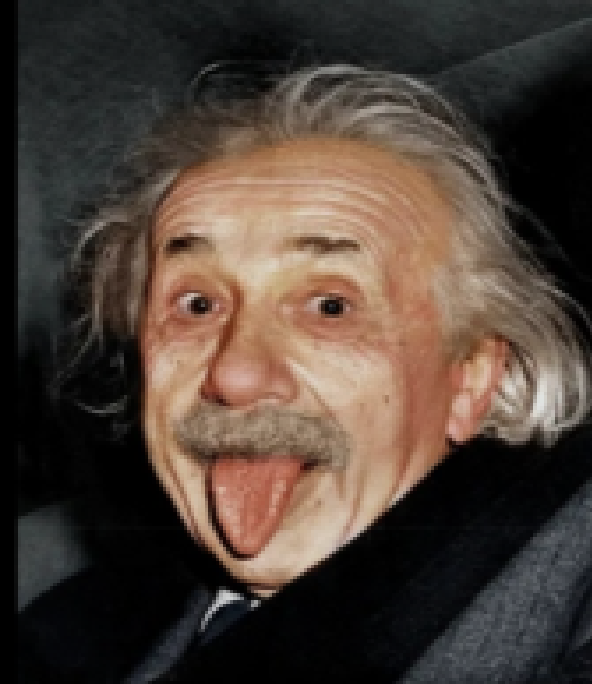


HONAM SCIENCE CLUB INTEGER



‘이것만 들으면 내가 서동주!’ 쌤

“수학적 모델링과 오차 보정을 통한 달의 공전 속도 측정”

팀 인테거: 김도현 정서율 오승현 임영훈

+ 팀 오투: 김진원

목차

I. 서론

II. 본론

III. 결론 및 제언

연구 목적(연구 동기)

교과서 속 달의 공전 속도(1.02 km/s)를 고등학생 수준의 관측과 수학적 모델링으로 직접 측정할 수 있는지에 대한 호기심에서 시작.

학교 운동장에서 진행한 1차 관측 결과, 이론값의 **10배인** 10.86 km/s (+965% 오차)라는 오차가 발생.

터무니없는 수치를 실패로 규정하여 포기하지 않고,
오차의 원인을 수학적으로 소거해 나가기 위해 탐구 착수.

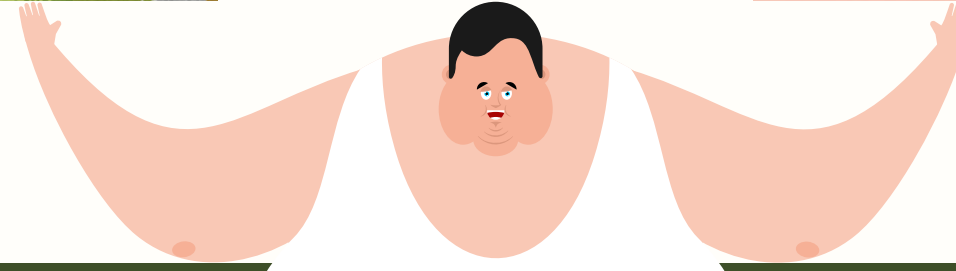


연구의 필요성

공통수학1(직교좌표계, 일차함수, 부등식)과 통합과학(지구 자전 및 공전) 개념을 실제 현상에 적용하는 교과 융합 실천.

관측 시 발생하는 거대한 데이터 왜곡과 노이즈 변인들을 수학적 모델링으로 정량적 분해.

이론 지식을 수동적으로 암기하는 데 그치지 않고 실제 우주 공간의 물리량을 직접 역산하는 탐구 역량 함양.



이론적 배경 및 관측 설계

1. 관측 환경 및 고정 기준점 설정 2. 픽셀-각도 변환 기준(표준 자) 구축 3. 직교좌표계 투영 및 데이터화

카메라 위치와 촬영 각도를
고정한 상태에서
교내 건물 시계를
절대적 고정 기준점으로 지정.

달의 알려진 평균 각지름
약 0.5도(30분)를
물리적 표준 자로 활용.

건물 시계 기준점을 직교좌표계 원점
(0,0)으로 설정하고 달 중심의 좌표(x, y)
추출.

동일한 화각과 일정한 시간 간격으로
달의 위치 변화를 연속 촬영하여
데이터 확보.

이미지 내 달의 픽셀 지름을 측정하여
1픽셀당 해당하는 각도 스케일을 역산.

시간 경과에 따른 위치 변화를
좌표평면 위에
배치하여 수학적 모델링의 기반 마련.

현장 관측 및 데이터 수집 단계

1. 관측 조건 및 철저한 변인 통제

- 기간 및 장소: 8월 24일 ~ 26일 (3일간) / 매일 21:00 ~ 23:30 / 호남고등학교 짐나지움 앞
- 고정 기준점 설정: 사진 안에 '학교 건물 시계'가 항상 같은 위치에 오도록 구도 고정
- 물리적 환경 고정: 3일 동안 삼각대 위치, 카메라 앵글, 렌즈 줌을 절대 변경하지 않음







구체적 연구방법

건물 시계를 고정 기준으로 삼고 달의 겉보기 각지름(0.5°)을 표준 자로 활용하여 픽셀 데이터를 실제 거리가 담긴 각도로 변환.

누적 시간(x)과 이동 거리(y)를 직교좌표계에 투영하고 일차함수($y = ax$) 기울기로 겉보기 속도 정량화.

지구 자전과 공전 효과를 단계별로 차감하고, 픽셀 오차를 부등식 구간($0.97 \sim 1.07$ km/s)으로 제시하여 이론값 부합 여부 입증.

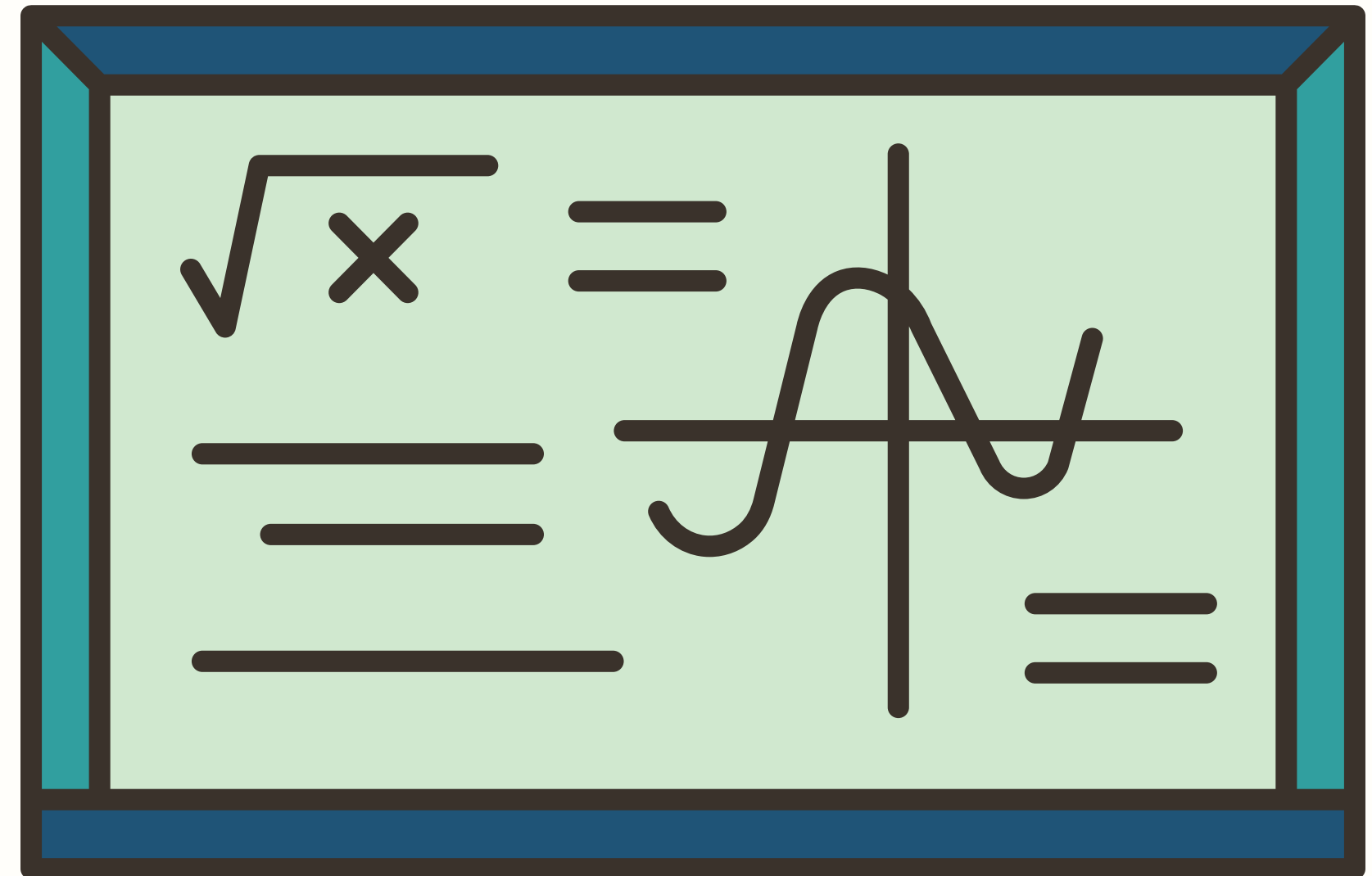
수학적 데이터 처리 및 분석 단계

1단계 | 사진 속 상대적 이동 비율 측정

2단계 | 이동 각도(θ) 도출

3단계 | 실제 궤도 거리(s)계산

4단계 | 추세선을 이용한 공전 속도 확정



수학적 데이터 처리 및 분석 단계

5단계: 오차 발생

약 이론값의 10배 정도 오류가 발생



관측 속도의 물리적 원인 규명

- 수치적 차이(오류) 발생: 실제 도출된 속도(약 10~12 km/s)가 달의 이론적 순수 공전 속도(약 1.02 km/s)보다 높게 산출
- 원인 분석 (합성 속도): 지상 고정 좌표계 관측으로 인해 지구 자전 일주 운동(시간당 약 15° 이동)과 달의 순수 공전 운동(시간당 약 0.55° 이동)이 사진상에 합성
(돌고있는 지구위에서 관측했기 때문이다)
- 학술적 결론: 단순 관측 오류가 아닌, 지구 자전 효과가 포함된 '지상 관측 겉보기 궤도 속도'임을 물리학적으로 검증

데이터 재보정

-1일 차 측정 오차 보정

문제: 1일 차 사진 속 달 크기가 작게 찍혀 속도가 9.06 km/s로 실제보다 낮게 측정됨

해결: 하루치 데이터만 쓰지 않고 3일 치 전체 점을 잇는 '직선(추세선 기울기)'을 그려 오차를 줄임

효과: 사진을 썰 때 생긴 눈대중 오차를 통계적으로 깔끔하게 다듬음

-관측 데이터의 높은 정확도 확인

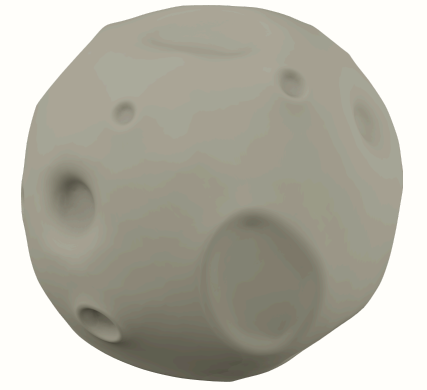
비교: 관측 시간이 달랐던 2일 차(12.84 km/s) vs 3일 차(12.08 km/s)

결과: 두 날의 속도 차이가 단 5.9%에 불과함

의의: 학교 운동장에서 직접 찍은 현장 데이터의 정밀함과 신뢰성을 입증함



오차 원인 분석



1. 지구 자전

관측 데이터에 포함된
+9.84 km/s 상당의 자전 속도

위도별 자전 속도 산출 후
감산하여 1차 거대 오차 제거

2. 지구 공전 및 궤도 경사

관측자의 공전 이동과
달 궤도 경사각에 의한
속도 왜곡

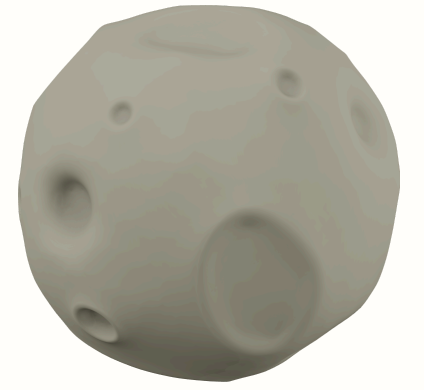
사진 속 달이 대각선으로
복잡하게 움직일 때,
가로와 세로 방향으로
길이를 따로 나눠서 계산함

(삼각함수 벡터 분해를 통해 순수 공전 성분만 추출)

3. 픽셀 측정 한계

카메라 해상도 및 경계선 번
짐에 따른 ±1픽셀 노이즈

단일값 대신 부등식 범위
(0.97 ~ 1.07 km/s)로 보정하여
신뢰성 확보

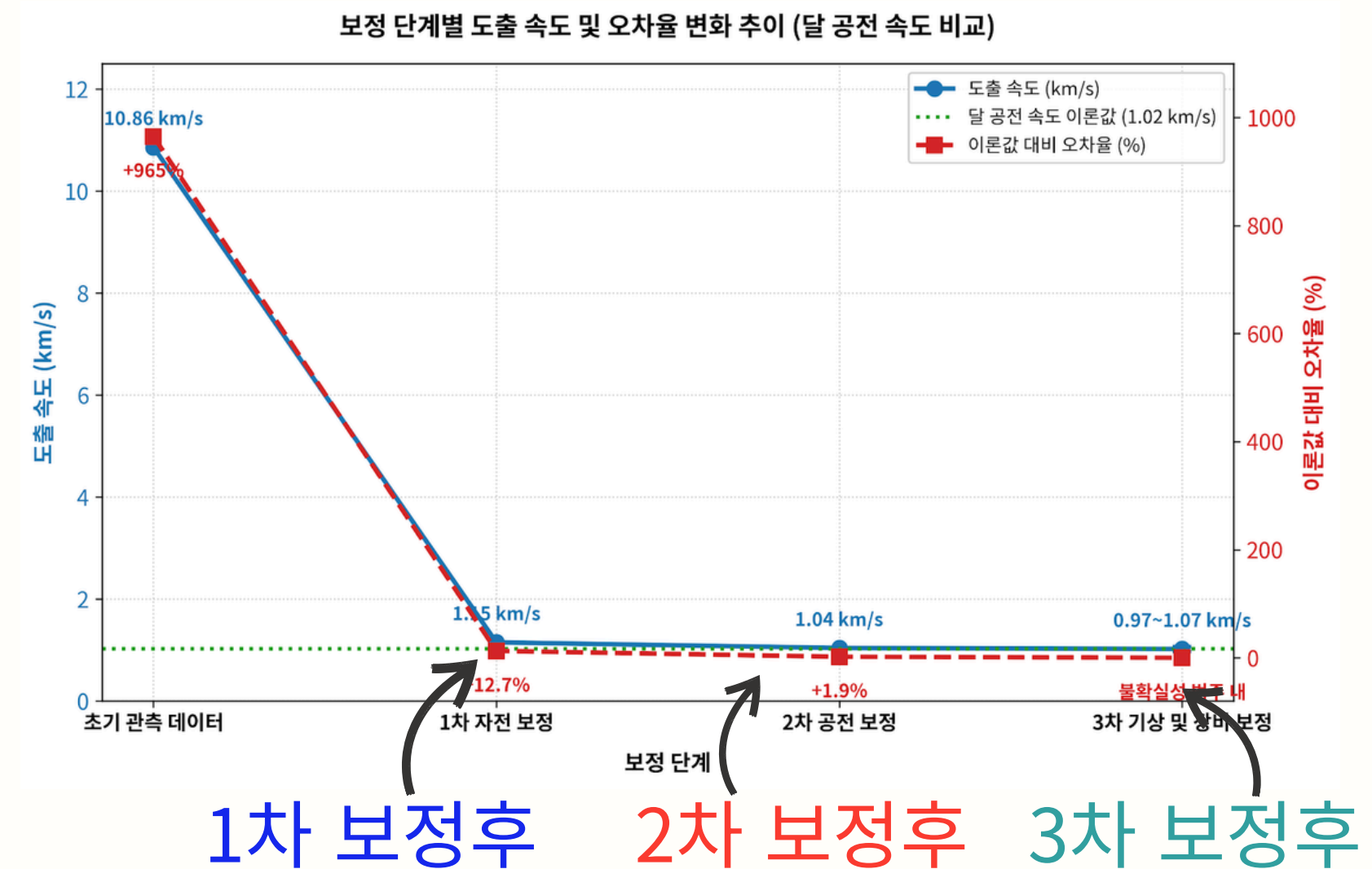


데이터 보정

자전속도 산출하여
초당 +9.84 km/s의 거대 오차 감산

달의 대각선 이동을 가로·세로 방향으로
분해(벡터 분해)하여 순수 공전 성분만 추출

카메라 해상도 한계 및
빛 번짐으로 인한 ± 1 픽셀 측정 노이즈 고려



최종 측정 결과

보정 후 속도: $0.97 \sim 1.07 \text{ km/s}$

실제 이론값: 1.02 km/s
(오차 구간 내 적중!!)

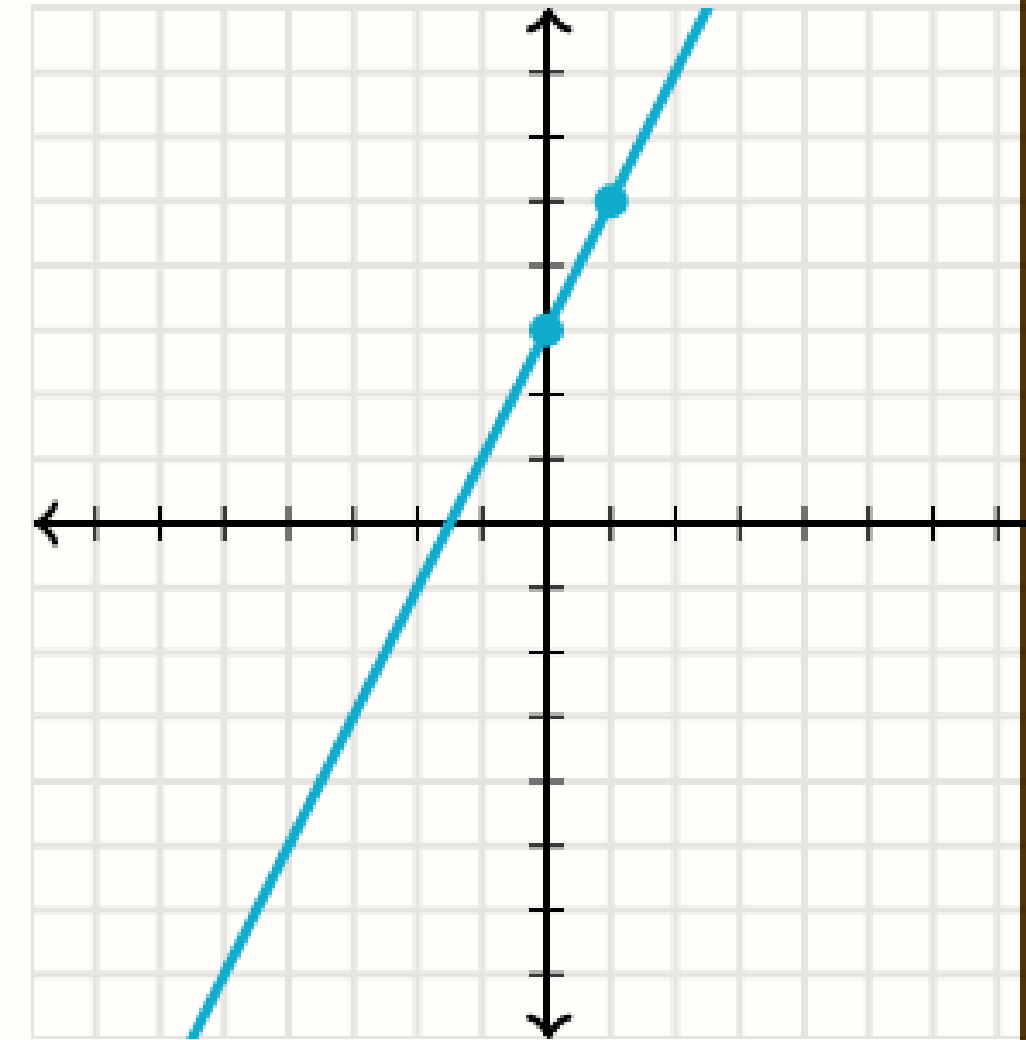


결론

거대 오차(+965%) 수학적 소거 성공

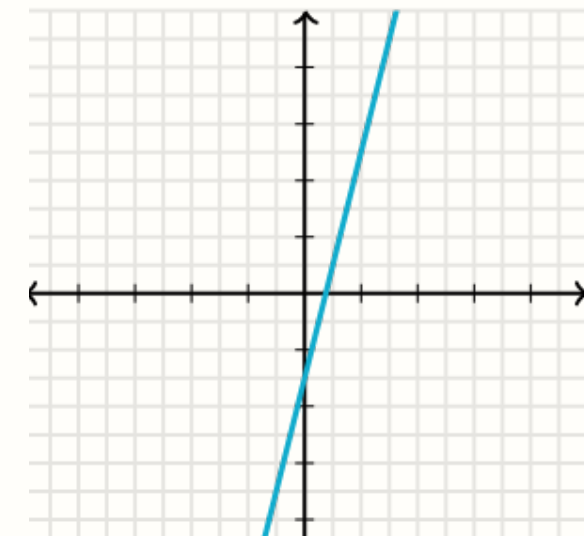
교과 개념(직교좌표계·일차함수)의 실전
물리량 역산

실패한 데이터에서 찾아낸^박정교한 과학적 진실





탐구의 의의



실패를 성공으로 바꾼 수학적 보정: 초기 965%라는 거대한 관측 오차를 버리지 않고, 직교좌표계·일차함수·부등식을 활용해 정교하게 소거해 냄.

주도적 검증과 능동적 탐구: 실제 속도인 1.02 km/s 라는 수치를 단순 암기하지 않고, 직접 현장 관측 데이터를 모아 우주의 물리량을 능동적으로 역산해냄.

융합적 문제 해결 역량: 현장 관측이 갖는 한계와 노이즈를 수학과 과학 교과 지식을 융합하여 논리적으로 해결해 냄.



후속 탐구 계획

케플러 법칙 적용: 기존 원궤도 가정을 넘어, '케플러 제2법칙'을 도입해
타원 궤도 위치에 따른 실제 속도 변화 정밀 추적

정밀 오차 통제 심화: 기하의 3차원 벡터 공간 좌표 변환 및 미적분을 활용
한 대기 굴절률 보정 도입

감사합니다!

람쥐